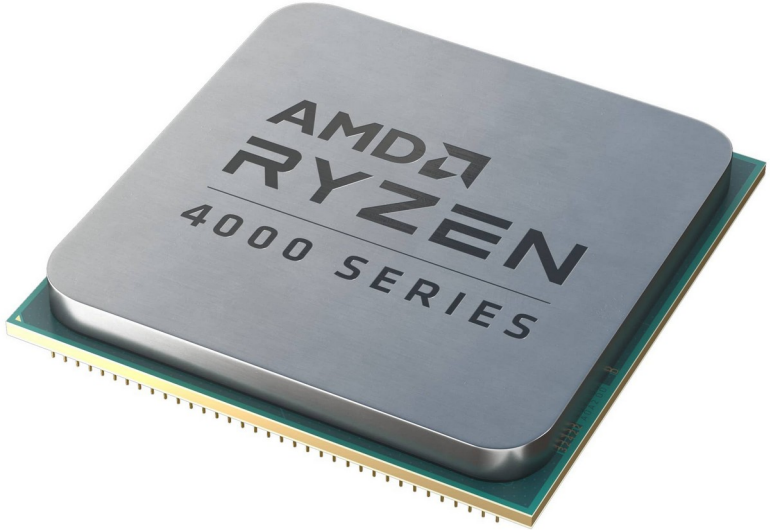
Procesor

25. otázka



23.

Procesor

- Blokové schéma procesoru
- Programový čítač
- Registry
- Akumulátor

Praktická ukázka

- Identifikujte a změřte neznámý LED display

Procesor

Výkonná jednotka počítače

Z paměti čte instrukce a vykonává program

Provádí matematické a logické operace

Zpracovává strojový kód

Instrukční sada procesoru

Realizace procesoru

Integrovaný obvod

Vysoká hustota integrace

Typy procesorů

MCU

- Jednodušší
- Mikrořadiče
- Spotřební elektronika
- Cena
- Spotřeba

CPU

- Vyšší výkon
- Vyšší rozměry
- Vyšší spotřeba

NPU

- Switch
- Router
- Broadcom

Typy procesorů

GPU

- Grafické karty
- Součást nových CPU
- Zpracování obrazových dat
- 3D scény

APU

- CPU+GPU

Rozdělení procesorů

CISC

- Komplexní sada instrukcí
- Složitější instrukce
- Jediná instrukce provede složitý výpočet

RISC

- Redukovaná instrukční sada
- Jednoduché instrukce
- Hardwarově implementované instrukce

Šířka slova

4 až 8 bit

- Jednoduché aplikace
- Spotřební elektronika

Periferie

- 16 bit
- Středně složité aplikace
- PLC, OLD mobil

32 až 64 bit

- Složité aplikace
- Osobní počítače, servery

Výrobci

Pro PC

- Intel
- AMD
- ARM

Další aplikace

- Motorola
- Atmel
- NexGen
- Texas Instruments
- Broadcom
- IBM

Parametry procesoru

Rychlost procesoru – frekvence jádra

Násobek generátoru hodinových pulsů

MIPS – (instrukce/s) * 1 000 000

FLOPS – operací/s s reálnými čísly

Šířka slova – 8 až 64 bit

Pracovní napětí jádra

TDP – teplený výkon procesoru

Socket

Počet jader

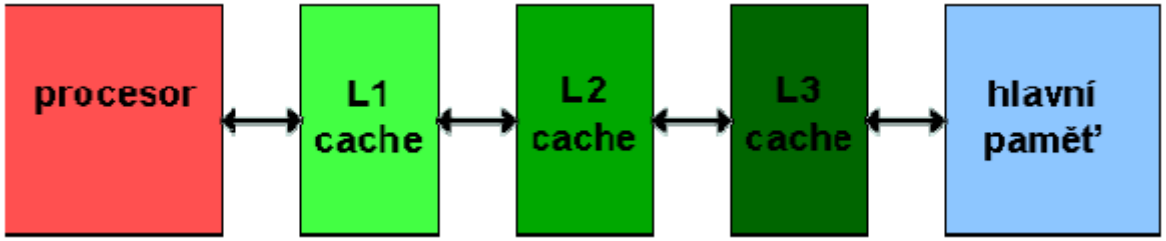
Parametry procesoru

Instrukčí sada

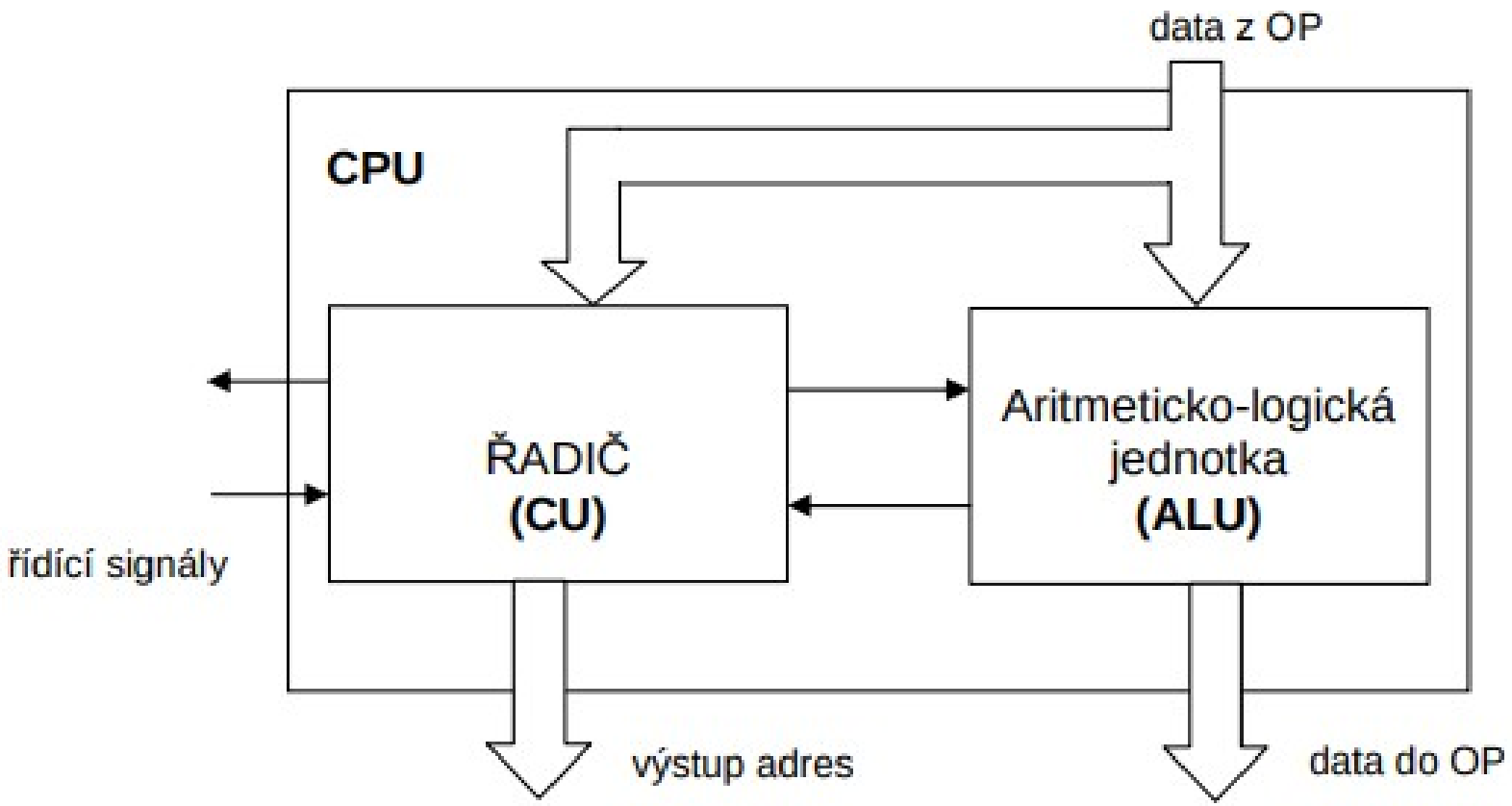
Velikost adresovatelné paměti

Velikost cache pamětí (SRAM)

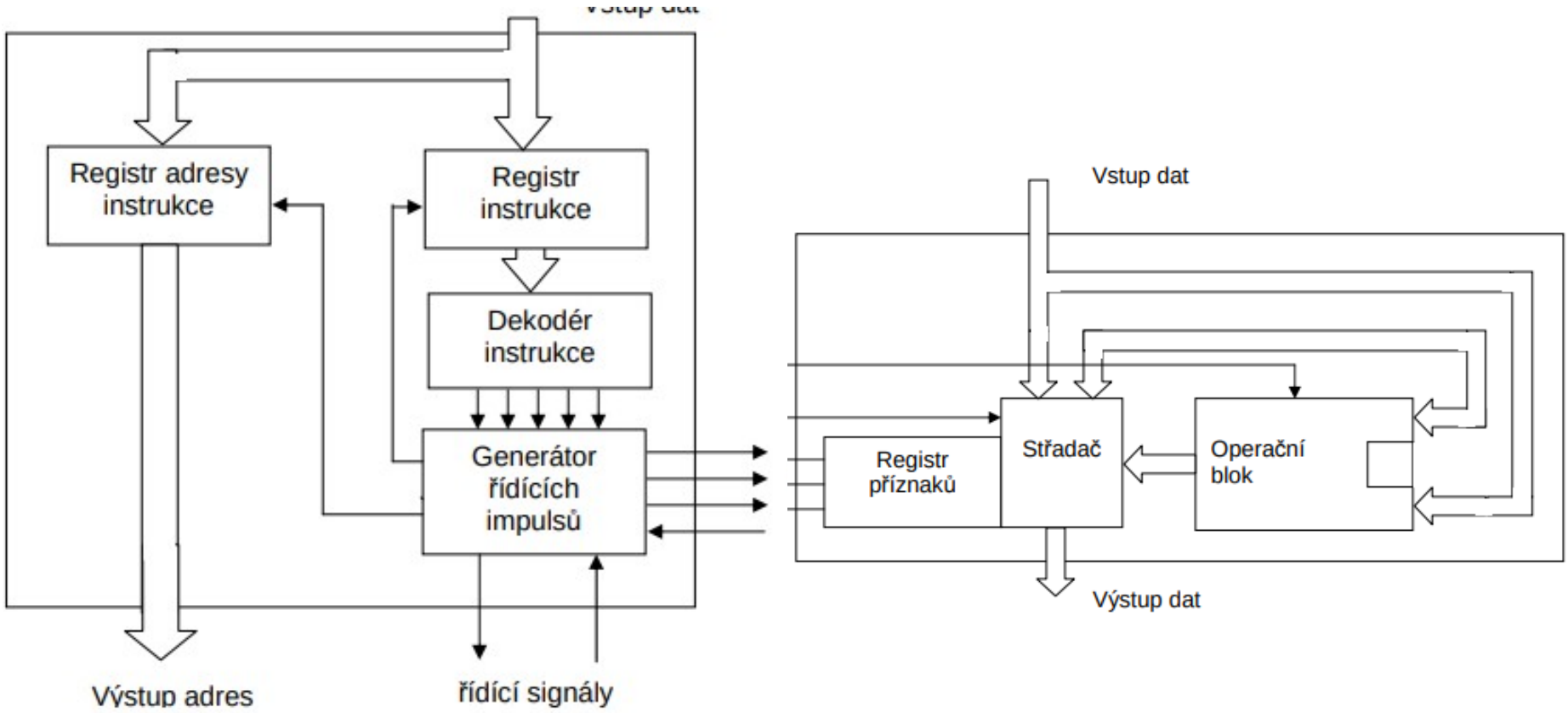
- L1 desítky kB
- L2 stovky kB
- L3 jednotky MB



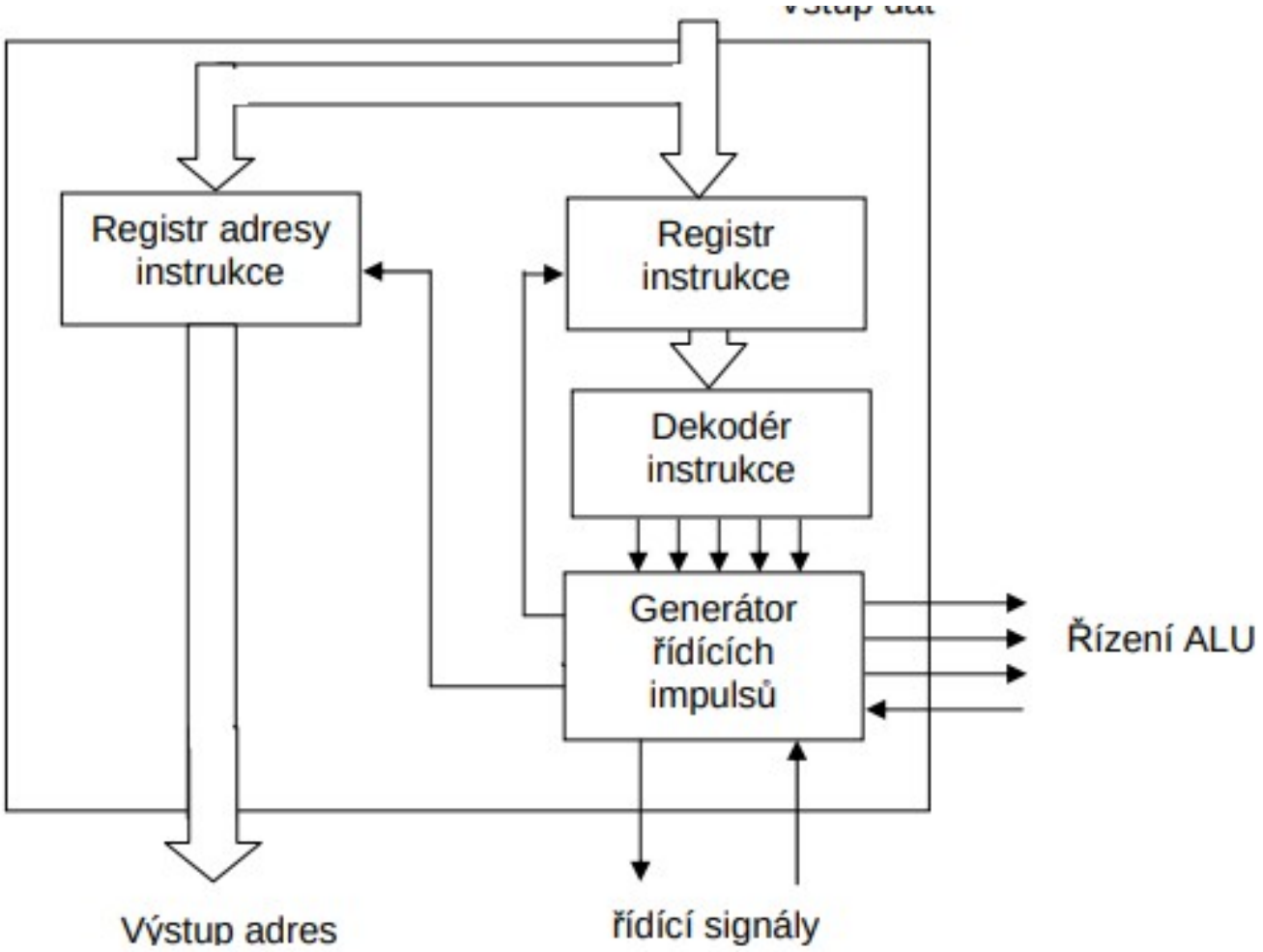
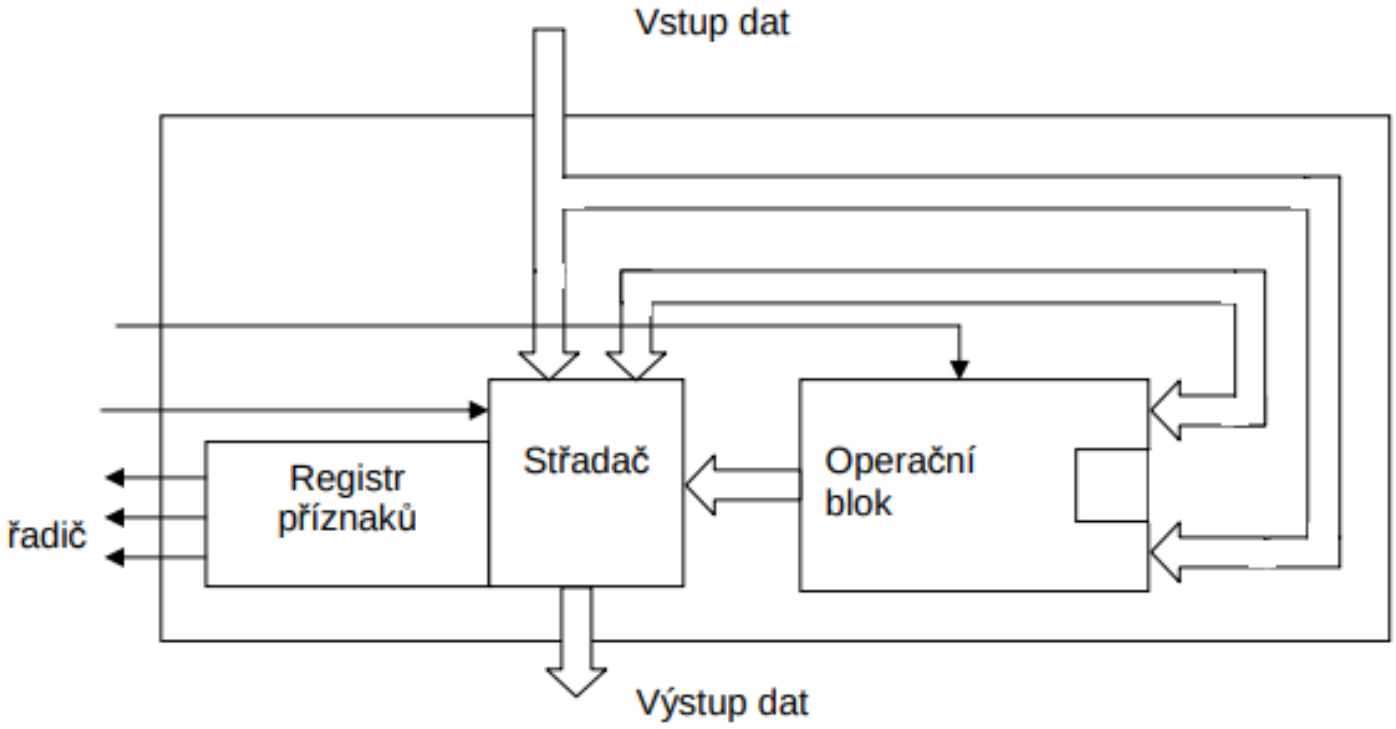
Blokové schéma procesoru



Řaddič + ALU


Registr adresy instrukce
Registr instrukce
Dekodér instrukce
Generátor řídících impulsů
Výstup adres
řídící signály
Vstup dat
Registr příznaků
Střadač
Operační blok
Výstup dat

Blokové schéma řadiče



Blokové schéma ALU